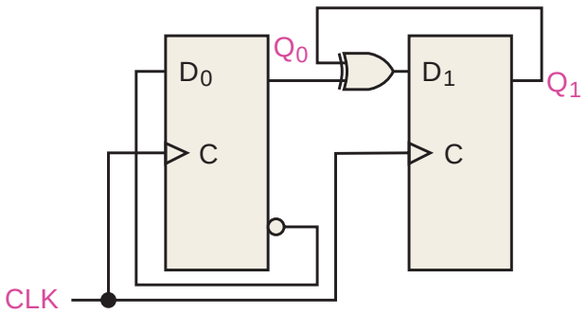


அ) J–K – எழு–விழு



ஆ) D – எழு–விழு

படம் 1.44 (அ) & (ஆ)

துடிப்பு மீண்டும் அதனுடைய முந்தைய அசல் நிலைக்குச் சென்றுவிடுகிறது. எண்ணிகளின் செயல்பாட்டில் மறு சுழற்சி என்பது கடைசி நிலையிலிருந்து மீண்டும் முதல் நிலைக்கு நிலைமாற்றம் (Transition) பெறுவதைக் குறிக்கும்.

இதைப் போலவே 3 – நிலை ஒத்தியங்கா இரும எண்ணிகளுக்கு, 3 எழு–விழுச் சுற்றுகளை இணைப்பதன் முலம் 8 நிலைகளைப் பெறலாம். இதைப் போலவே எத்தனை எழு – விழுச் சுற்றுகள் இணைக்கப்படுகின்றனவோ, அதற்கேற்றார் போல் இரும நிலைகளைப் பெறலாம்.

செயல்பாடுகள்

மூன்று எழு – விழுச் சுற்றுகளை இணைத்து மூன்று நிலை ஒத்தியங்கா இரும எண்ணியை உருவாக்கு....

ஒத்தியங்கு எண்ணிகள்: (Synchronous counters)

எண்ணியில் உள்ள எழு–விழுச் சுற்றுகள் அனைத்தும் நிலையான காலத் தொடர்பைப் பெற்றுள்ளதால், இதற்கு ஒத்தியங்கு எண்ணிகள் என்று பெயர். எண்ணியில் உள்ள எழு – விழுச் சுற்றுகள் அனைத்திற்கும் ஒரே நேரத்தில் பொதுவான கடிகாரத் துடிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. பெரும்பான்மையான ஒத்தியங்கு எண்ணிகளில் JK எழு–விழுச்சுற்று பயன்படுகிறது. 'D' எழு–விழுச்சுற்றும் ஒத்தியங்கு எண்ணியில் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் பொதுவாக இதில் நேரடியான நிலைமாற்றம் (Change of state) இல்லாத காரணத்தினால், இதைப் பயன்படுத்த அதிக தர்க்க செயல்பாடுகள் தேவைப்படுகிறது.

படம் 1.44(அ) இருநிலை ஒத்தியங்கு இரும எண்ணியைக் குறிக்கிறது. எழு–விழுச்சுற்று FF1–ற்கு J1 மற்றும் K1 என்ற இரு உள்ளீடுகள் கொடுப்பதன் மூலம் தொடர்ச்சியான இரும நிலையைப் பெற முடியும். இதனடிப்படையில் இது ஒத்தியங்கா எண்ணியிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டப்படுகிறது.

படம் 1.44 (ஆ) – 'D' எழு–விழுச்சுற்று இணைப்பைக் காட்டுகிறது.

1.11 பெயர்வு பதிவேற்றிகள்: (Shift Registers)

பெயர்வு பதிவேற்றிகள் என்பது ஓர் தொடர் தர்க்கச் சுற்றாகும். இது பெரும்பாலும் இலக்கத் தரவுகளை சேமித்துவைக்கப் பயன்படுகிறது. ஆனால் இதில் உள்ளார்ந்த நிலைமாற்றம் ஏற்படுத்தும் குணம் இல்லை.

செயல்பாடு: (Operation)

பெயர்வு பதிவேற்றிகள் என்பது எழு – விழுச் சுற்றுகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாகும். இது பெரும்பாலும் இலக்கச் சுற்றுகளின் தரவுகளைச் சேமிக்கவும், தரவுகளை இடமாற்றம், செய்யவும் பயன்படுகிறது. ஒரு சில சிறப்பான பயன்படும் இடங்களைத் தவிர, பதிவேற்றிகளுக்கு தானாக நிலை மாற்றம் செய்து கொள்ள இயலாது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 29 1/17/2020 2:48:30 PM